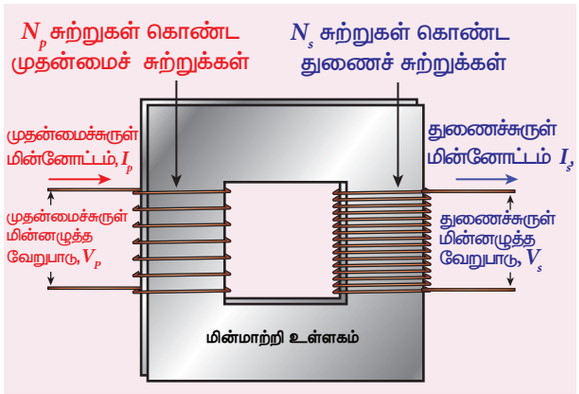


படம் 4.32 (அ) மின்மாற்றியின் அமைப்பு



படம் 4.32 (ஆ) சாலையோர மின்மாற்றி

அமைப்பு

மின்மாற்றிகளின் எளிமையான அமைப்பில், மின்மாற்றி உள்ளகத்தின் மீது அதிக பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் கொண்ட இரு கம்பிச்சுருள்கள் சுற்றப்பட்டுள்ளன.பொதுவாக,உள்ளகமானதுசிலிக்கன் எஃகு போன்ற நல்ல காந்தப்பொருளினால் செய்யப்பட்ட மெல்லிய தகடுகளால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பிச்சுருள்கள் மின்னியலாக காப்பிடப்பட்டு இருந்தாலும், உள்ளகம் மூலம் காந்தவியலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 4.32 (அ)).

மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு அளிக்கப்படும் கம்பிச்சுருள் முதன்மைச்சுருள் P எனப்படும். வெளியீடு திறன் எடுக்கப்படும் கம்பிச்சுருள் துணைச்சுருள் S எனப்படும்.

கட்டமைக்கப்பட்ட உள்ளகம் மற்றும் கம்பிச்சுருள்கள் ஆகியவை சிறப்பான மின்காப்பு மற்றும் குளிர்ச்சியை தரத்தகுந்த ஊடகத்தால் நிரப்பப்பட்ட கொள்கலனில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

செயல்பாடு

முதன்மைச்சுருளானது மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டால், மெல்லிய தகடுகளால் ஆன உள்ளகத்துடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் மாறுகிறது. காந்தப்பாயக்கசிவு இல்லையென்றால், முதன்மைச்சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் முழுவதும் துணைச்சுருளோடும் தொடர்பில் இருக்கும். இதன் பொருள் ஒரு சுற்று வழியே செல்லும் காந்தப்பாயம் மாறும் வீதம், முதன்மைச்சுருள் மற்றும் துணைச்சுருளுக்கு ஒரே அளவாக உள்ளது.

பாயமாற்றத்தின் விளைவாக, முதன்மைச்சுருள் மற்றும் துணைச்சுருள் இரண்டிலும் மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது. முதன்மைச்சுருளில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை அல்லது பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசை ε_p பின்வரும் சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது.

$$\varepsilon_p = -N_p \frac{d\Phi_B}{dt}$$

முதன்மைச்சுருளுக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு υ_p ஆனது பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசை சமமாகும். எனவே

$$\upsilon_p = -N_p \frac{d\Phi_B}{dt} \qquad (4.24)$$

உள்ளகத்தில் உள்ள மாறுதிசை காந்தப்பாயத்தின் அதிர்வெண் அளிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அதிர்வெண்ணுக்கு சமமாகும். எனவே துணைச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையும் அளிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அதிர்வெண்ணையே கொண்டிருக்கும். துணைச்சுருளில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை ε_s பின்வருமாறு:

$$\varepsilon_s = -N_s \frac{d\Phi_B}{dt}$$

இங்கு N_p மற்றும் N_s என்பவை முறையே முதன்மைச்சுருள் மற்றும் துணைச்சுருள்களில் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஆகும். துணைச்சுற்று திறந்த நிலையில் இருந்தால், $\varepsilon_s = \upsilon_s$. இங்கு υ_s என்பது துணைச்சுருள் இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும்.

$$\upsilon_s = -N_s \frac{d\Phi_B}{dt} \qquad (4.25)$$

சமன்பாடுகள் (4.24) மற்றும் (4.25) – இல் இருந்து,

$$\frac{\upsilon_s}{\upsilon_p} = \frac{N_s}{N_p} = K \qquad (4.26)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 229 08-12-2022 12:11:02